

Recueil de problèmes — corrigé

Un chemin possible pour chaque problème — rarement le seul. Ce qui compte est la cohérence du raisonnement, pas la ressemblance avec ce corrigé.

PRIORITÉ ●●● INCONTOURNABLE Chercher sans être guidé est ce que le programme appelle « résolution de problèmes ».	NIVEAU 6^e · 5^e · 4^e	RÉVISION 3 h 30	DOMAINE Résolution de problèmes
---	---	----------------------------------	--

PROBLÈME 1

Le marché du samedi

●○○○○ difficulté 1/5 · 5 min · décimaux · proportionnalité

CORRIGÉ

- a) $3,40 \times 2,5 = 8,50$ €.
- b) $2,80 \times 1,5 = 4,20$ €.
- c) Total : $8,50 + 4,20 = 12,70$ €. Le marchand rend $20 - 12,70 = 7,30$ €.

PROBLÈME 2

La piscine du club

●○○○○ difficulté 1/5 · 5 min · périmètre · aire · volume

CORRIGÉ

- a) Aire du fond : $25 \times 10 = 250$ m².
- b) Volume : $25 \times 10 \times 2 = 500$ m³.
- c) Périmètre : $(25 + 10) \times 2 = 70$ m de bordure.

PROBLÈME 3

Le bulletin de Sacha

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · moyenne · fractions · pourcentages

CORRIGÉ

a) $\frac{12 + 9 + 15 + 14 + 10 + 12}{6} = \frac{72}{6} = 12.$

b) Quatre notes sur six sont supérieures ou égales à 12 : $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$

c) $\frac{2}{3} \approx 0,667$, soit environ **67** %.

PROBLÈME 4

Une semaine en Laponie

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · nombres relatifs · moyenne

CORRIGÉ

a) $-11 < -8 < -3 = -3 < 0.$

b) Le plus froid est -11 °C, le plus doux 0 °C : $0 - (-11) = 11$ °C d'écart.

c) $\frac{(-8) + (-3) + 0 + (-11) + (-3)}{5} = \frac{-25}{5} = -5$ °C.

PROBLÈME 5

La rampe du skatepark

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · Pythagore · aires

CORRIGÉ

a) Le triangle est rectangle, la surface inclinée est l'hypoténuse :

$$h^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25 \quad h = \sqrt{25} = 5 \text{ m}$$

b) $A = \frac{4 \times 3}{2} = 6 \text{ m}^2.$

PROBLÈME 6

Les emprunts de la médiathèque

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · médiane · étendue · moyenne pondérée

CORRIGÉ

a) $\frac{2 + 5 + 1 + 8 + 3 + 12 + 4 + 3 + 7}{9} = \frac{45}{9} = 5$ livres.

b) On range : 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 12. Neuf valeurs, la médiane est la **cinquième** : 4.

c) $12 - 1 = 11.$

Remarque. La moyenne (5) dépasse la médiane (4) : le lecteur à 12 emprunts tire la moyenne vers le haut.

PROBLÈME 7

Le vitrail

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · angles · triangle isocèle · lecture de figure

CORRIGÉ

a) Dans le triangle ABC , la somme des angles vaut 180° :

$$\widehat{ACB} = 180 - (34 + 58) = 180 - 92 = 88^\circ$$

b) L'angle $\widehat{ABD}$ est droit d'après le codage, donc il mesure 90° . Comme $\widehat{ABC} = 58^\circ$:

$$\widehat{CBD} = 90 - 58 = 32^\circ$$

c) Le codage indique $BC = BD$: le triangle BCD est donc **isocèle en B**.

Ses deux angles à la base, $\widehat{BCD}$ et $\widehat{BDC}$, sont égaux :

$$\widehat{BCD} = \frac{180 - 32}{2} = \frac{148}{2} = 74^\circ$$

Ce que teste ce problème : n'utiliser que ce qui est **codé**. Rien sur la figure ne dit que A , C et D sont alignés, même si l'œil pourrait le croire.

PROBLÈME 8

Le panneau de signalisation

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · aires · disque · figures composées

CORRIGÉ

Aire. Le rectangle : $4 \times 2,5 = 10 \text{ m}^2$.

Le demi-disque a pour rayon $4 \div 2 = 2 \text{ m}$:

$$\frac{\pi \times 2^2}{2} = \frac{3,14 \times 4}{2} = 6,28 \text{ m}^2$$

Aire totale : $10 + 6,28 = 16,28 \text{ m}^2$.

Contour. Attention : le segment horizontal en pointillés est *intérieur*, il ne fait pas partie du contour.

Trois côtés du rectangle : $4 + 2,5 + 2,5 = 9 \text{ m}$.

Demi-cercle : $\frac{2 \times 3,14 \times 2}{2} = 6,28 \text{ m}$.

Contour total : $9 + 6,28 = 15,28 \text{ m}$.

PROBLÈME 9

La cantine du collège

●●○○○ difficulté 3/5 · 10 min · fractions · pourcentages · proportionnalité

CORRIGÉ

Nombre de demi-pensionnaires : $\frac{3}{8}$ de 640 = $640 \div 8 \times 3 = 240$ élèves.

Recette brute d'une journée : $240 \times 3,80 = 912$ €.

L'aide représente 15 % de cette somme : $912 \times 0,15 = 136,80$ €.

Total perçu : $912 + 136,80 = 1\,048,80$ €.

Le gestionnaire a raison : la recette dépasse largement 750 €.

Remarque. Même sans l'aide, la recette brute de 912 € suffisait à conclure. Repérer cela évite un calcul inutile.

PROBLÈME 10

Le jardin de Madame Roy

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · aires · périmètre · proportionnalité

CORRIGÉ

Aire totale du terrain : $18 \times 12 = 216$ m².

Aire du potager : $216 \div 4 = 54$ m².

Aire à gazonner : $216 - 54 = 162$ m².

Coût du gazon : $162 \times 4,50 = 729$ €.

Côté du potager : le potager est un carré d'aire 54 m². Comme $7^2 = 49$ et $8^2 = 64$, son côté mesure **entre 7 m et 8 m** — plus près de 7 m puisque 54 est plus proche de 49 que de 64.

Madame Roy dépensera 729 €, et le côté du potager mesure environ 7,3 m.

Remarque. La racine carrée n'est pas au programme de 5^e : un encadrement est la réponse attendue.

PROBLÈME 11

Le train de nuit

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · durées · vitesse · proportionnalité

CORRIGÉ

Durée totale. De 21 h 40 à minuit : 2 h 20. De minuit à 9 h 10 : 9 h 10. Total : $2\text{ h }20 + 9\text{ h }10 = 11\text{ h }30$, soit 11,5 h.

Vitesse moyenne arrêts inclus :

$$v = \frac{1035}{11,5} = 90 \text{ km/h}$$

Durée en roulant. Les arrêts durent $3 \times 20 = 60$ min = 1 h. Le train roule donc pendant $11,5 - 1 = 10,5$ h.

$$v = \frac{1035}{10,5} \approx 98,6 \text{ km/h}$$

90 km/h arrêts inclus, environ 99 km/h en roulant.

PROBLÈME 12

Le carrelage de la cuisine

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · aires · conversions · pourcentages

CORRIGÉ

Aire de la cuisine : $4,20 \times 3,50 = 14,70 \text{ m}^2$.

Aire d'un carreau : $30 \text{ cm} = 0,30 \text{ m}$, donc $0,30 \times 0,30 = 0,09 \text{ m}^2$.

Nombre de carreaux nécessaires : $14,70 \div 0,09 = 163,3 \dots$, soit 164 carreaux.

Avec 10 % de marge : $164 \times 1,1 = 180,4$, soit 181 carreaux.

Nombre de boîtes : $181 \div 12 = 15,08 \dots$, il faut donc **16 boîtes**.

Prix : $16 \times 23 = 368 \text{ €}$.

Remarque. On arrondit toujours **au-dessus** : une demi-boîte ne s'achète pas.

PROBLÈME 13

La terrasse en bois

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · Pythagore · aires · pourcentages

CORRIGÉ

Vérification de l'angle droit. On calcule séparément :

$$7,50^2 = 56,25 \quad 6^2 + 4,5^2 = 36 + 20,25 = 56,25$$

Les deux résultats sont égaux : d'après la réciproque du théorème de Pythagore, l'angle est droit, donc **la terrasse est bien rectangulaire**.

Coût des lames. Aire : $6 \times 4,5 = 27 \text{ m}^2$.

Avec 8 % de perte : $27 \times 1,08 = 29,16 \text{ m}^2$.

Prix : $29,16 \times 38 = 1\,108,08 \text{ €}$.

Les lames coûteront environ 1 108 €.

PROBLÈME 14

Le laboratoire d'analyses

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · puissances · fractions · proportionnalité

CORRIGÉ

Volume de sang en microlitres :

$$5 \text{ L} = 5 \times 10^6 \mu\text{L}$$

Nombre total de globules rouges :

$$5 \times 10^6 \times 5 \times 10^6 = 25 \times 10^{12} = 2,5 \times 10^{13}$$

Un adulte possède environ $2,5 \times 10^{13}$ globules rouges, soit 25 000 milliards.

Contrôle. On multiplie les nombres entre eux ($5 \times 5 = 25$) et on additionne les exposants ($6 + 6 = 12$). Puis on ramène 25 à 2,5 en augmentant l'exposant d'une unité.

PROBLÈME 15

Les rails du tramway

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · angles alternes-internes · parallèles · triangle

CORRIGÉ

a) Les deux rails sont **parallèles**, et la passerelle est une sécante. L'angle cherché et l'angle de 62° sont **alternes-internes**.

Or, si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-internes ont la même mesure.

Donc l'angle vaut 62° .

b) Les deux angles sont **supplémentaires** puisqu'ils forment ensemble un angle plat le long du rail :

$$180 - 62 = 118^\circ$$

PROBLÈME 16

Le refuge de montagne

●●●●○ difficulté 4/5 · 15 min · proportionnalité · volumes · durées

CORRIGÉ

Volume de la citerne. $V = \pi R^2 h$ avec $R = 1,20$ m et $h = 2$ m :

$$V = 3,14 \times 1,20^2 \times 2 = 3,14 \times 1,44 \times 2 = 9,0432 \text{ m}^3$$

Elle est remplie aux trois quarts : $9,0432 \times \frac{3}{4} \approx 6,78 \text{ m}^3$.

Comme $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$, la réserve contient environ **6 780 litres**.

Consommation quotidienne.

$$24 \times 18 + 40 = 432 + 40 = 472 \text{ litres par jour}$$

Sur six jours : $472 \times 6 = 2\,832$ litres.

$2\,832 < 6\,780$: **la réserve tiendra largement**, avec près de 4 000 litres d'avance. Elle suffirait même pour quatorze jours.

Contrôle de vraisemblance. Une citerne de plus de 2 m de diamètre et 2 m de haut contient plusieurs mètres cubes ; un ordre de grandeur de quelques milliers de litres était attendu.

PROBLÈME 17

La course de relais

●●●●● difficulté 4/5 · 15 min · durées · vitesse · moyenne · proportionnalité

CORRIGÉ

Chaque coureur parcourt $24 \div 4 = 6$ km.

Amir : 32 min.

Béa : $32 + 4 = 36$ min.

Chloé : à 12 km/h, elle parcourt 6 km en $\frac{6}{12} = 0,5$ h, soit 30 min.

Diego : $32 \times 2 = 64$ min.

Total : $32 + 36 + 30 + 64 = 162$ min.

162 min = 2 h 42 min.

2 h 42 > 2 h 30 : **l'équipe n'est pas qualifiée**, il lui manque 12 minutes.

Remarque. Le seul relais de Diego coûte plus d'une heure : c'est lui qui fait basculer le résultat.

PROBLÈME 18

La serre du potager

●●●●● difficulté 5/5 · 15 min · prisme droit · aires · volumes · pourcentages

CORRIGÉ

Les deux pans du toit. Chaque pan est un rectangle de 2,50 m sur 20 m :

$$2 \times (2,50 \times 20) = 2 \times 50 = 100 \text{ m}^2$$

Les deux pignons. Chacun est le triangle de base : base 4 m, hauteur 1,50 m.

$$2 \times \frac{4 \times 1,50}{2} = 2 \times 3 = 6 \text{ m}^2$$

Surface totale de bâche : $100 + 6 = 106 \text{ m}^2$.

Comme $106 > 100$, la remise de 20 % s'applique.

Prix sans remise : $106 \times 6,20 = 657,20$ €.

Remise : $657,20 \times 0,20 = 131,44$ €.

Prix payé : $657,20 - 131,44 = 525,76$ €.

Piège évité. Le volume de la serre — $\frac{4 \times 1,50}{2} \times 20 = 60 \text{ m}^3$ — ne sert à rien ici : la question porte sur une surface, pas sur une capacité.

PROBLÈME 19

La station Concordia

●●●●● difficulté 5/5 · 15 min · relatifs · proportionnalité · volumes · pourcentages

CORRIGÉ

Eau produite chaque jour. 30 % de 900 litres de neige :

$$900 \times 0,30 = 270 \text{ litres d'eau par jour}$$

Eau consommée chaque jour.

$$13 \times 22 + 60 = 286 + 60 = 346 \text{ litres par jour}$$

Le problème. $270 < 346$: la station consomme **plus** qu'elle ne produit.

Chaque jour, il manque $346 - 270 = 76$ litres.

La réserve de secours ne pourra jamais être constituée : loin d'accumuler de l'eau, la station en perd 76 litres par jour. Le chef de station doit d'abord augmenter la capacité du fondoir ou réduire la consommation.

Remarque. L'écart de température $— 19 - (-58) = 77$ °C entre l'intérieur et l'extérieur — est une donnée réelle mais inutile pour cette question. Savoir écarter une donnée fait partie du travail.

PROBLÈME 20

Le toit de la véranda

●●●●● difficulté 4/5 · 15 min · Pythagore · aires · pourcentages · proportionnalité

CORRIGÉ

Longueur de la pente. Vue de côté, la pente est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 4 m (la profondeur) et $3,20 - 2,45 = 0,75$ m (la différence de hauteur).

$$p^2 = 4^2 + 0,75^2 = 16 + 0,5625 = 16,5625$$

$$p = \sqrt{16,5625} \approx 4,07 \text{ m}$$

Aire du toit. C'est un rectangle de 4,07 m sur 5 m :

$$4,07 \times 5 \approx 20,35 \text{ m}^2$$

Prix. Comme $20,35 > 20$, la remise de 12 % s'applique, soit un coefficient multiplicateur de 0,88 :

$$20,35 \times 96 \times 0,88 \approx 1\,719 \text{ €}$$

Le budget de 2 000 € suffit, avec environ 280 € de marge.

Remarque. Si l'on avait oublié la pente et pris 4 m au lieu de 4,07 m, on aurait trouvé 20 m² tout juste — et perdu la remise. La précision compte ici.

PROBLÈME 21

Le glacier qui recule

●●●●● difficulté 5/5 · 15 min · pourcentages · coefficient multiplicateur · volumes · puissances

CORRIGÉ

Volume restant en 2030. Perdre 3 % par an revient à multiplier par 0,97 chaque année, pendant 30 ans :

$$V = 4,8 \times 10^8 \times 0,97^{30}$$

$0,97^{30} \approx 0,401$, donc $V \approx 1,92 \times 10^8 \text{ m}^3$.

Eau disponible. La fonte donne 92 % de ce volume :

$$1,92 \times 10^8 \times 0,92 \approx 1,77 \times 10^8 \text{ m}^3$$

Comme $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$, cela fait environ $1,77 \times 10^{11}$ litres.

Consommation annuelle de la commune.

$$12\,000 \times 150 \times 365 = 657\,000\,000 = 6,57 \times 10^8 \text{ L par an}$$

Durée couverte.

$$\frac{1,77 \times 10^{11}}{6,57 \times 10^8} \approx 269 \text{ ans}$$

L'élue a raison, et très largement : la réserve représente environ 269 ans de consommation, soit cinq fois plus que ce qu'il annonce.

Remarque. Son affirmation est vraie mais trompeuse : elle laisse croire que la situation est confortable, alors que le glacier aura perdu 60 % de son volume en trente ans. Un énoncé juste peut donner une impression fausse.

PROBLÈME 22

L'échelle du pompier

●●●●● difficulté 4/5 · 15 min · Pythagore · proportionnalité · sécurité

CORRIGÉ

Hauteur atteinte par l'échelle. Le mur, le sol et l'échelle forment un triangle rectangle dont l'échelle est l'hypoténuse :

$$h^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$$

$$h = \sqrt{144} = 12 \text{ m}$$

Vérification du règlement. Le balcon est à 11,50 m, et l'échelle atteint 12 m. Le dépassement vaut :

$$12 - 11,50 = 0,50 \text{ m}$$

Or le règlement exige au moins 1 m.

L'échelle ne convient pas : il manque 50 cm de dépassement.

Pour aller plus loin. Pour atteindre 11,50 m avec 1 m de dépassement, il faudrait toucher le mur à 12,50 m.

Avec le pied toujours à 5 m, l'échelle devrait mesurer $\sqrt{12,50^2 + 5^2} = \sqrt{156,25 + 25} = \sqrt{181,25} \approx 13,5 \text{ m}$.

PROBLÈME 23

Le jardin japonais

●●●●● difficulté 5/5 · 15 min · aires · disque · Pythagore · pourcentages

CORRIGÉ

Aire du jardin. $12 \times 12 = 144 \text{ m}^2$.

Aire du bassin. Le bassin est tangent aux quatre côtés, son diamètre vaut donc 12 m et son rayon 6 m :

$$A = 3,14 \times 6^2 = 3,14 \times 36 = 113,04 \text{ m}^2$$

Longueur de l'allée. C'est la diagonale du carré. D'après le théorème de Pythagore :

$$d^2 = 12^2 + 12^2 = 144 + 144 = 288 \quad d = \sqrt{288} \approx 16,97 \text{ m}$$

Aire de l'allée. $16,97 \times 1,20 \approx 20,36 \text{ m}^2$.

Aire restante. Bassin et allée se chevauchent, mais l'énoncé demande ce qui n'est *ni* bassin *ni* allée. La partie d'allée qui traverse le bassin est déjà comptée dans le bassin ; il ne faut donc retrancher que la portion d'allée située hors du bassin.

Hors du bassin, l'allée se réduit à deux petits tronçons dans les coins, de longueur totale $16,97 - 12 = 4,97$ m, soit $4,97 \times 1,20 \approx 5,96 \text{ m}^2$.

Gazon : $144 - 113,04 - 5,96 = 25 \text{ m}^2$.

Proportion. $\frac{25}{144} \approx 0,174$, soit environ **17,4 %**.

Le paysagiste a tort : le gazon couvre un peu plus de 17 % du jardin, et non moins de 15 %.

Le piège. Soustraire l'aire entière de l'allée ($20,36 \text{ m}^2$) donnerait $10,6 \text{ m}^2$, soit 7,4 % — et ferait conclure l'inverse. Il fallait voir que l'allée traverse le bassin, et ne compter que ce qui n'a pas déjà été retiré.